

Experteninterview Protokoll – Fragen abhängig von Visualisierung

Leitfrage/Erzählaufforderung	Inhaltliche Aspekte Stichworte – nur erfragen, wenn nicht von allein thematisiert	(Nach-)Fragen mit obligatorischer Formulierung
Spezifische Visualisierungen (pro Visualisierung: zeigen des Bildes + jeweils eine kurze Beschreibung)		
Wie beurteilen Sie diese Visualisierung für den genannten Use Case? (Vorteile, Nachteile)	- stacked: benötigt einen Moment um zu verstehen um was es geht, Achsenbeschriftung ist nicht intuitiv, kein gutes Diagramm -> unübersichtlich weil es alles aufeinander liegt, unleserlich - box plot: erste Reaktion war "sowas habe ich noch nie gesehen", "ich denke der Block soll der Zug sein", "durchschnitt der verspätung zwischen 3 und 8 Minuten", der Strich ist unbekannt könnte heißen dass diese Zeiten schon einmal vorkamen, man überlegt was die Striche oben und unten bedeuten -> das ist nicht ersichtlich "was will mir das zusätzlich sagen?", schwer interpretierbar, anna-livia anmerkung: wird nicht korrekt verstanden - gradient plot: "wie kann man sowas überhaupt machen?" "ich sehe es einfach nur als nachteil", überhaupt nicht verstehbar, hat nur nachteile, im kontext von zügen sollte man es auf gar keinen Fall nutzen, bisher am schlimmsten, ist nicht lesbar/verstehbar - numerisch: groß und direkt ersichtlich, farblich hervorheben könnte helfen schneller eine entscheidung zu treffen -> z.b. bei 95% grün darstellen, das wort "Sicherheit" gibt einem mehr Sicherheit in die Vorhersage, Wording spielt entscheidende Rolle - dot plot: man sieht eindeutige Achsenbeschriftung, man versteht den Rest nicht (Punkte ist nicht klar für was	

	die stehen), mehr Punkte machen das ganze schnell unübersichtlich, insgesamt: unübersichtlich - pie chart: benötigt zeit um sich einen überblick zu verschaffen, verknappte ausdrucksweise z.b. 0 Min. statt pünktlich, statt > 5 Min. stattdessen sagen "mehr als 5 Minuten verspätung" -> umdenken auf Verspätung dauert länger, "prozentzahlen geben mir nicht viel mehrwert" - Textuelle: erwartete verspätung gut das untere schlecht, datum woanders hin, man will die zeit direkt sehen, datum ist störend, 5 minuten in bold , geschätzte zeit nicht aussagekräftig genug - Ampelsystem: kein text dar, unklar was die farben bedeuten/das verhältnis fehlt mit dem man vergleichen kann, unübersichtlich, keine Informationen außer den Kreisen vorhanden	
Für welche Zielgruppe/Anwendungsfall würden Sie diese Form bevorzugen?	- stacked: sie weiß nicht ob es irgendjemand bevorzugen würde, da das diagramm nicht direkt ersichtlich ist - box plot: nicht für kinder geeignet -> zu schwer zu verstehen, eigentlich für keine Zielgruppe geeignet, passt nicht in eine App rein - gradient plot: keine zielgruppe damit ansprechbar da es vermutlich niemand versteht - numerisch: für jeden geeignet, sogar Kinder könnten hier abschätzen was die 95% bedeuten - dot plot: keine Zielgruppe würde passen - pie chart: junge Erwachsene - Erwachsene verstehen dies wahrscheinlich, jüngere Kinder verstehen dies nicht - Textuelle: hilfreich für diesen Anwendungsfall, alle sind die Zielgruppe/ niemand spezifisches - Ampelsystem: "glaube jeder wäre damit überfordert wenn er das sieht"	

Welchen kognitiven Anforderungen ist zu begegnen (Erklärung, Legende, Interaktion)?	- stacked: benötigt textuelle Erklärung was die einzelnen Stacks bedeuten/ die Achsen bedeuten, ohne Farben ist es schwer zu interpretieren - box plot: benötigt Erklärung/Legende um den Block genauer zu erklären, keine zusätzlichen Interaktionen nutzbar - gradient plot: Erklärung benötigt, Interaktionen machen es vermutlich auch nicht besser - numerisch: Balken (Ladebalken) welcher anzeigt wie sicher das ganze ist könnte helfen, keine Erklärung benötigt - dot plot: benötigt Erklärung wofür die Punkte stehen/was ein Punkt darstellt, Kombination aus Erklärung & Legende benötigt - pie chart: indirekt ist Legende gegeben, benötigt einen kleinen Text (statt 0 Min -> ist pünktlich) - Textuelle: was sie davor gesagt hat -> wenn man die richtigen Wörter nutzt kann man direkt handeln, "Geschätzt" zeigt die Unsicherheit nicht deutlich -> die prozentzahl von davor war aussagekräftiger - Ampelsystem: Legende benötigt wofür die einzelnen Farben stehen, Zusatzinformationen benötigt zu den Kreisen zusätzlich	
Wie bewerten Sie die Informationsdichte in diesem Diagramm?	- stacked: Informationen sind da aber es ist schwer zu lesen weshalb die Informationen grob wirken -> schwer verstehbar deshalb kommen die infos nicht rüber - box plot: zu wenige Informationen, beim stacked chart konnte man mehr informationen sehen, nicht besonders aussagekräftig - gradient plot: unbewertbar, gibt gar keine Informationen - numerisch: ist aussagekräftig genug (besser als die diagramm davor) -> Schulnote: 2/2+ gut, man kann es besser verstehen auch wenn weniger infos bereitgestellt werden als bei den	

	diagrammen - dot plot: wegen der Punkte schwer abschätzbar, undefinierbar - pie chart: "eigentlich steht ja alles drin" -> kein Fan von den 0 Min (dafür Wörter), zu viele Zahlen - Textuelle: manche sachen deutlicher hervorheben/ersetzen - Ampelsystem: zu wenige Informationen	
Wie sollten Interaktionen aussehen (Tab für Details, Tooltip, Animation), damit Nutzer:innen die Unsicherheit angemessen verstehen?	- stacked: Animation macht es vermutlich nicht besser, Erklärung hilft - box plot: Animation um den Block zu bewegen sodass dann zusätzliche Details kommen, weitere Infos über einen Button eher nicht -> wenn man unsicher ist möchte man direkt sich sicher werden, dann noch nachlesen zu müssen ist nicht zielführend, es sollte direkt klar werden was das diagramm aussagt, mehr präzision = dauert länger zu interpretieren - gradient plot: benötigt auf jeden Fall eine Information -> nicht klar dass das dann aber hilft, da in Stresssituation überfordern kann, "ich würde daran scheitern" - numerisch: Animation hilft nicht, benötigt nichts weiteres, evtl. einen "Loading"-Balken hinzufügen bzw. etwas bildliches, benötigt keine extra Informationen/Erklärung - dot plot: Animation wäre nicht hilfreich, mehr Details für eine Erklärung werden benötigt - pie chart: "ich wäre damit immer noch unsicher" - Textuelle: manche sachen deutlicher hervorheben/ersetzen - Ampelsystem: extra tab benötigt für mehr informationen oder für die ganz ampel oder tooltip	
Skalierung & Kontext		
Wie gehen Sie mit unterschiedlichen	- stacked: Nutzerbefragung um zu verstehen, was das primäre Ziel ist (viele	

Präferenzen um (ein Teil der Nutzer:innen will Präzision, andere wollen einfache Kategorien)?	Infos oder weniger), am besten vermutlich eine Kombination - box plot: sollte präziser sein, ist so zu unpräzise - gradient plot: weder einfach noch präzise, unübersichtlich - numerisch: ginge vermutlich präziser, mehr präzision ist nicht nötig um eine entscheidung zu treffen - dot plot: weder einfach noch präzise - pie chart: ist ein mittelding aus präzision und einfachheit -> eher unpassend für den Anwendungsfall Zug - Textuelle: simpel genug aber nicht präzise genug -> geschätzte Zeit 5 Min. ist nicht klar genug - Ampelsystem: zu schlichte Darstellung mit zu wenig Daten "einfach ungenügend in allem"	
Interaktion & On-Demand-Information		
Welche Interaktionsmuster empfehlen Sie, damit Details bei Bedarf gezeigt werden, aber die Hauptansicht nicht überfrachtet ist?	- stacked: Diagramm ist "sehr in-your-face", schwierig Zusatzinformationen darzustellen, Vorschlag: evtl. Legendentext in Balken schreiben -> wirkt dann aber auch überladen, ist auch keine gute Lösung - box plot: Button für weitere Informationen, dieses diagramm nimmt weniger Platz ein -> das ist gut - gradient plot: "ich finde das ding ein bisschen hoffnungslos" - numerisch: nicht unbedingt benötigt, wenn überhaupt die prozentzahl visualisieren bildlich - dot plot: Button mit Pop-Up für Erklärung -> Frage ist ob das Diagramm überhaupt besser werden kann auch mit Erklärung da es so schon überfrachtet ist - pie chart: überladen durch die Pfeile mit den Infos am Rand, ist groß und dadurch nimmt es viel Platz ein, noch mehr Infos überladen es auf jeden Fall, auf Handy könnte es zu groß sein, beim klicken auf den kreis/Kuchenstücke könnte man	

	mehr Infos bekommen, evtl. extra Button - Textuelle: diese info überfrachtet nicht - Ampelsystem: es fehlt an Informationen z.b. neben den kreisen oder man klickt drauf und dann kommt was	
Wie sollten Animationen eingesetzt werden (z. B. weiche Übergänge bei sich ändernder Unsicherheit) — hilfreich oder ablenkend?	- stacked: eher ablenkend, vermutlich nicht hilfreich Animationen hinzuzufügen - box plot: eher ablenkend bei diesem hier - gradient plot: gar keine animation - numerisch: Animationen wären hilfreich, nicht ablenkend wenn man Daten ließt - dot plot: ablenkend weil die punkte schon viele informationen sind und man noch korrekt deuten muss (ein balken ist eine sache im gegensatz zu 50 Punkten), evtl. würde es helfen den punkten mehr raum/Platz zu geben - pie chart: darstellungsanimation am anfang könnte man mal machen, nicht klar ob dass dann wirklich hilfreich ist schwierig, animation sodass striche dran gehen könnte helfen weil es dann weniger überladen ist weil die infos erst nacheinander reinkommen - Textuelle: keine Animation - Ampelsystem: keine Animation "auf gar keinen Fall"	